CAPÍTULO II: FUNCIONES ELEMENTALES

II.1 La función logaritmo

Definición: La función $t \longmapsto 1/t$ es continua en el intervalo $\mathbb{R}^+$, luego tiene una integral indefinida con origen en 1. Para cada $x \in \mathbb{R}^+$, definimos:

$$\log x = \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Decimos que $\log x$ es el logaritmo de x, y la función

$$\begin{aligned} \log : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow \log x \end{aligned}$$

es la función logaritmo.

Pasamos a estudiar las propiedades de la función logaritmo. La primera es clave para las siguientes.

Proposición El logaritmo es la única función $f \in D(\mathbb{R}^+)$ que verifica $f(1) = 0$ y $f'(x) = 1/x \ \forall x \in \mathbb{R}^+$. En particular, es estrictamente creciente.

Demostración $\log 1 = 0$ por definición. El teorema fundamental del cálculo nos dice que $\log \in D(\mathbb{R}^+)$ y $\log' x = 1/x \ \forall x \in \mathbb{R}^+$. $\log' x > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^+$, luego $\log$ es estrictamente creciente por el teorema del valor medio.

Probamos finalmente la unicidad. Sea g otra función con

las mismas propiedades. Buscamos demostrar que $g(x) = \log x$ $\forall x \in \mathbb{R}^+$. Usando el teorema del valor medio,

$$(g - \log)'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow g(x) = \log(x) + C$$

para alguna constante $C \in \mathbb{R}$. Pero además $(g - \log)(1) = g(1) - \log(1) = 0$, luego $C = 0$. □

Proposición $\log(xy) = \log x + \log y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$.

Demostración Sean $x, y \in \mathbb{R}^+$. Usando la aditividad de la integral:

$$\log(xy) = \int_1^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^{x} \frac{dt}{t} + \int_x^{xy} \frac{dt}{t} =$$

$$= \log x + \int_1^{y} \frac{x\,ds}{xs} = \log x + \log y$$

Cambio de variable
$t = \ell(s) = xs$
$dt = x\,ds$
$t = x \Rightarrow s = 1$
$t = xy \Rightarrow s = y$

□

Corolario: Se verifica que:

(i) $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \log x - \log y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$,

(ii) $\log(x^n) = n \log x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$.

(iii) $\log e = 1$.

Demostración: (i) Para cada $x, y \in \mathbb{R}^+$, podemos escribir:

$$\log x = \log\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = \log\left(\frac{x}{y}\right) + \log y \Rightarrow \log \frac{x}{y} = \log x - \log y$$

(ii) Lo hacemos por inducción. Para $n=1$ está claro. Suponemos que sea cierto para $n \in \mathbb{N}$, y buscamos demostrarlo para $n+1$:

$$\log x^{n+1} = \log x^n \cdot x = \log x + \log x^n = \log x + n \log x = (n+1)\log x$$

(iii) Usando la continuidad del logaritmo y su derivada en 1, tenemos:

$$\log e = \lim_{n\to+\infty} \log\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} n \cdot \log\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right) - \log 1}{1/n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+1/n) - \log 1}{(1+1/n)-1} =$$

$$= \log' 1 = \frac{1}{1} = 1. \qquad \square$$

Ahora podemos encontrar fácilmente la imagen del logaritmo.

Proposición: $\log x \longrightarrow +\infty$ $(x \to +\infty)$ y $\log x \longrightarrow -\infty$ $(x \to 0^+)$. Por tanto, su imagen es todo $\mathbb{R}$.

$\lceil M \rfloor$ = parte entera de M

Demostración: Probamos primero la divergencia positiva en $+\infty$. Sea $M > 0$ dado. Tomamos $m = \lceil M \rfloor + 1$ y vemos que, para $x > e^m$, al ser $\log$ estrictamente creciente, $\log x > \log e^m = m \geq M$.

Por otro lado, si $x \to 0^+$, vemos que:

$$\log x = -\log \frac{1}{x} \longrightarrow -\infty.$$

$\longrightarrow +\infty$.

Por tanto, la imagen del logaritmo es un intervalo no mayorado y no minorado, es decir, $\log \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}$. □

II.2. La exponencial.

Definición Como consecuencia de lo visto con anterioridad, el logaritmo es una biyección de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$ y podemos considerar su inversa, llamada exponencial:

$$\exp: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$$
$$\exp x = \log^{-1} x,$$

es decir, para cada $x \in \mathbb{R}$, $\exp x$ es el único $y \in \mathbb{R}^+$ tal que $\log y = x$. Equivalentemente,

$$\exp(\log y) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}^+, \qquad \log(\exp x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por ejemplo: $\exp(0) = 1$ y $\exp(1) = e$.

Proposición: La exponencial es una función derivable en $\mathbb{R}$ y coincide con su derivada. Por tanto, es estrictamente creciente

Demostración: Como $\log' x = \frac{1}{x} \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}^+$, el teorema de la función inversa global nos dice que $\exp \in D(\mathbb{R})$ con

$$\exp'(x) = \frac{1}{\log'(\exp x)} = \frac{1}{\frac{1}{\exp x}} = \exp x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La siguiente propiedad fundamental de la exponencial se conoce como fórmula de adición:

Proposición: $\exp(x+y) = \exp x \exp y \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$.

Demostración Para cada $y \in \mathbb{R}$ fijo, definimos la función $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Vamos a usar el teorema del valor medio para decir que h es constante, luego valdrá siempre $h(0) = \exp y$.

Claramente $h \in D(\mathbb{R})$ y $h'(x) = \dfrac{\exp(x+y)\exp x - \exp(x+y)\exp x}{(\exp x)^2} = 0$, luego $h(x) = h(0) = \exp y \quad \forall x \in \mathbb{R}$, es decir,

$$\exp(x+y) = \exp x \cdot \exp y. \qquad \square$$

Corolario Se verifica que

(i) $\exp(x-y) = \dfrac{\exp x}{\exp y} \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$

(ii) $\exp(nx) = (\exp x)^n \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Demostración Para probar (i) basta considerar que $\exp x = \exp(x-y+y) = \exp(x-y)\exp y$. (ii) se consigue fácilmente por inducción, ya que para $n=1$ es obvio y, si es cierto para un $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$\exp((n+1)x) = \exp(nx+x) = \exp(nx)\exp x = (\exp x)^n \exp x = (\exp x)^{n+1}. \qquad \square$$

Por último, evidenciamos el comportamiento de la

exponencial en el infinito:

Proposición: $\lim_{x\to-\infty} \exp x = 0$ y $\exp x \longrightarrow +\infty$ $(x\to+\infty)$.

Demostración Sea $M>0$ y tomemos $R = \log M$. Usando que exp es estrictamente creciente, tenemos que si $x>R$, entonces

$$\exp x > \exp R = \exp(\log M) = M,$$

lo que prueba que $\exp x \longrightarrow +\infty$ $(x\to+\infty)$.
Por otro lado,

$$\lim_{x\to-\infty} \exp x = \lim_{x\to+\infty} \exp(-x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\exp x} = 0.$$

III.3. Funciones potencia.

Usando las propiedades de la exponencial y el logaritmo, podemos extender la definición de las potencias a cualquier exponente

Dados $a\in\mathbb{R}^+$ y $n\in\mathbb{N}$, sabemos que $\exp(n\log a) = \exp(\log a^n) = a^n$, pero en el miembro de la izquierda nada nos impide considerar un número real en lugar de n.

Definición. Sean $a\in\mathbb{R}^+$ y $b\in\mathbb{R}$. Se define la potencia de base a y exponente b como

$$a^b = \exp(b\log a).$$

Según tomemos a o b como variable, obtenemos dos ramas de funciones bastante fáciles de estudiar, ya que sus propiedades

se deducen de las de la exp y el log.

Definición Fijado $a \in \mathbb{R}^+$, la exponencial de base a es la función $\exp_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ dada por

$$\exp_a x = a^x = \exp(x \log a) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Casos notables. * Si $a = 1$, $\exp_1 x = 1 \ \forall x \in \mathbb{R}$, que carece de interés y no será considerado.

* Tomando $a = e$ obtenemos la exponencial por antonomasia: $\exp_e x = e^x = \exp x$. Se elige esta base por defecto porque, de todas las exponenciales, esta es la única que coincide con su derivada.

Proposición Para $a \in \mathbb{R}^+$, $\exp_a \in D(\mathbb{R})$ con $\exp_a'(x) = a^x \log a \ \forall x \in \mathbb{R}$. Verifica la fórmula de adición, esto es:

$$a^{x+y} = a^x a^y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Si $a > 1$, $\exp_a$ es estrictamente creciente con $\lim_{x \to -\infty} a^x = 0$ y $a^x \to +\infty$ $(x \to +\infty)$.

Si $a < 1$, $\exp_a$ es estrictamente decreciente con $a^x \to +\infty$ $(x \to -\infty)$ y $\lim_{x \to +\infty} a^x = 0$.

En ambos casos, $\exp_a$ es una biyección entre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^+$.

Demostración. De la fórmula $a^x = \exp(x \log a)$ queda claro

que $\exp_a \in D(\mathbb{R})$ con $\exp_a'(x) = \log a \cdot a^x$. Si $a>1$, $\log a > 0$ y $\exp_a$ es estrictamente creciente. En cambio, si $a<1$, $\log a < 0$ y $\exp_a$ resulta estrictamente decreciente.

Por otro lado, $a^{x+y} = \exp((x+y)\log a) = \exp(x\log a + y\log a) =$
$= \exp(x\log a)\exp(y\log a) = a^x a^y \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$.

Para $a>1$, el comportamiento en el infinito es el mismo que el de exp. Si $a<1$, basta usar la fórmula de adición y escribir:

$$a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} \longrightarrow \text{Base} > 1$$ □

Definición Fijado $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $\exp_a'(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$, y podemos considerar su inversa, a la que llamaremos logaritmo en base a, y denotaremos por $\log_a$. Se tiene por tanto

$$a^{\log_a y} = y \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \log_a a^x = x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Caso notable. $\log_e$ es la función logaritmo por antonomasia; las demás se obtienen simplemente dividiendo por una constante, pues

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \qquad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}.$$

Para comprobarlo, basta ver que, por definición,

$$a^{\frac{\log x}{\log a}} = \exp\left(\frac{\log x}{\log a}\log a\right) = \exp(\log x) = x,$$

y tomamos $\log_a$ en ambos lados.

De forma análoga, tenemos las propiedades de los logaritmos, cuyas comprobaciones resultan obvias de la fórmula anterior:

Proposición: Para $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $\log_a$ es una biyección de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}$, $\log_a \in D(\mathbb{R}^+)$ con $\log_a'(x) = \frac{1}{x \log a}$ y satisface

$$\log_a(xy) = \log x + \log y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Si $a > 1$, es estrictamente creciente, $\log x \to -\infty$ $(x \to 0^+)$ y $\log x \to +\infty$ $(x \to +\infty)$.

Si $a < 1$, es estrictamente decreciente, $\log x \to +\infty$ $(x \to 0^+)$ y $\log x \to -\infty$ $(x \to +\infty)$. □

Pasamos a definir las funciones potencia, que se obtienen al tomar la base a como variable.

Empezamos con una útil observación:

Proposición Se verifica que $(a^b)^c = a^{bc}$ $\forall b, c \in \mathbb{R}$ y $\forall a \in \mathbb{R}^+$.

Demostración En efecto,

$$(a^b)^c = \exp(c \log a^b) = \exp(bc \log a) = a^{bc}.$$ □

Definición: Fijado $\alpha \in \mathbb{R}$, la función $x \mapsto x^\alpha$, de $\mathbb{R}^+$ en $\mathbb{R}^+$, es la función potencia de exponente α.

En algunos casos, esta función no es nueva:

Casos notables Si $\alpha = n \in \mathbb{N}$, tenemos la restricción a $\mathbb{R}^+$ de una función polinómica, o una función constante si $\alpha = 0$.

Cuando $\alpha = -n$ con $n \in \mathbb{N}$, estamos hablando de la función racional $x \to 1/x^n$, que puede definirse en todo $\mathbb{R}^*$.

Para $\alpha = 1/q$ con $q \in \mathbb{N}$, la proposición anterior nos dice que $(x^{1/q})^q = x$, luego $x^{1/q} = \sqrt[q]{x}$, que es la conocida función raíz q-ésima, una función continua definida en $\mathbb{R}_0^+$, o en todo $\mathbb{R}$ si q es impar.

Finalmente, si $\alpha = p/q$ con $p, q \in \mathbb{N}$, deducimos que $x^{p/q} = (\sqrt[q]{x})^p$, que es la composición de dos funciones conocidas.

El caso novedoso es por tanto $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, aunque tiene interés saber que los casos restantes quedan como restricciones a $\mathbb{R}^+$ de funciones conocidas.

Proposición Fijado $\alpha \in \mathbb{R}$, sea $f_\alpha : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ la potencia de exponente α. Entonces $f_\alpha \in D(\mathbb{R}^+)$ y $f_\alpha'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ $\forall x \in \mathbb{R}^+$.

Por tanto, f_α es estr. creciente si $\alpha > 0$ y estr. decreciente si $\alpha < 0$.

Demostración De la fórmula $f_\alpha(x) = \exp(\alpha \log x)$ tenemos que $f_\alpha \in D(\mathbb{R}^+)$, y la regla de la cadena nos da

$$f_\alpha'(x) = \exp(\alpha \log x) \cdot \frac{\alpha}{x} = x^\alpha \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \qquad \square$$

Por último, nos damos cuenta de que se preservan las

propiedades que ya conocíamos para las potencias de exponente racional.

Corolario: Se verifica que:

(i) $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha \quad \forall x,y \in \mathbb{R}^+$

(ii) Si $\alpha > 0$, $\lim_{x\to 0} x^\alpha = 0$ y $x^\alpha \to +\infty$ $(x \to +\infty)$.

Si $\alpha < 0$, $x^\alpha \to +\infty$ $(x \to 0^+)$ y $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = 0$.

En ambos casos, la potencia de exponente $\alpha \in \mathbb{R}^*$ es una biyección de $\mathbb{R}^+$ sobre sí mismo y su inversa es la potencia de exponente $1/\alpha$.

Demostración Para (i), observamos que

$$(xy)^\alpha = \exp(\alpha \log xy) = \exp(\alpha \log x + \alpha \log y) = \exp(\alpha \log x)\exp(\alpha \log y) = x^\alpha y^\alpha \quad \forall x,y \in \mathbb{R}^+.$$

(ii) Se sigue del comportamiento asintótico de exp y log y es un buen ejercicio de revisión comprobarlo. □.

II. 4. Sucesiones de potencias

Sean $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ y $h: A \to \mathbb{R}^+$ una función que venga definida de la forma

$$h(x) = f(x)^{g(x)} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

donde $f: A \to \mathbb{R}^+$ y $g: A \to \mathbb{R}$ son funciones cualesquiera.

Cuando tenga sentido, nos preguntamos sobre el comportamiento asintótico de h, lo que nos lleva a tomar una sucesión $\{a_n\}$ en A y estudiar $\{f(a_n)^{g(a_n)}\}$. Así pues, nuestro trabajo consiste en analizar sucesiones de potencias $\{x_n^{y_n}\}$, con $x_n > 0$.

Para esto, escribimos: $x_n^{y_n} = \exp(y_n \log x_n)$, y usando las propiedades de exponencial y logaritmo, se tiene de forma inmediata:

Proposición Sean $y_n \in \mathbb{R}$ y $x_n \in \mathbb{R}^+$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Entonces

(1) $\{x_n\} \to 0$
$\begin{cases} \{y_n\} \to -\infty \ \vee \ \{y_n\} \to y < 0 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to +\infty \\ \{y_n\} \to y > 0 \ \vee \ \{y_n\} \to +\infty \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to 0 \end{cases}$

(2) $\{x_n\} \to x > 0$
$\begin{cases} \{y_n\} \to y \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to x^y \\ \{y_n\} \to +\infty \begin{cases} x > 1 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to +\infty \\ x < 1 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to 0 \end{cases} \\ \{y_n\} \to -\infty \begin{cases} x > 1 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to 0 \\ x < 1 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to +\infty \end{cases} \end{cases}$

(3) $\{x_n\} \to +\infty$
$\begin{cases} \{y_n\} \to -\infty \ \vee \ \{y_n\} \to y < 0 \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to 0 \\ \{y_n\} \to y > 0 \ \vee \ \{y_n\} \to +\infty \Rightarrow \{x_n^{y_n}\} \to +\infty \end{cases}$ □

Cuando $y_n \log x_n$ presenta una indeterminación del tipo $[0 \cdot \infty]$, aparecen tres nuevos tipos de indeterminación: $[0^0]$, $[1^\infty]$, $[(+\infty)^0]$.

A continuación veremos dos criterios que nos permiten decidir algunos casos de las indeterminaciones anteriores.

Sabemos que tanto las potencias de exponente positivo como los logaritmos y las exponenciales divergen en $+\infty$, pero cabe preguntarse cómo se comparan entre sí, es decir, cómo se comportan sus cocientes, que presentan indeterminaciones del tipo $[\infty/\infty]$. El siguiente resultado da la respuesta:

Proposición (Escala de infinitos) Para todo $p \in \mathbb{R}^+$ se tiene

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\log x}{x^p} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^p}{e^x} = 0$$

Demostración Comenzamos demostrando que $\left\{\frac{\log n}{n}\right\} \to 0$. Aplicamos el criterio de Stolz, lo que nos lleva a considerar el cociente

$$\left\{\frac{\log(n+1) - \log n}{n+1-n}\right\} = \left\{\log\left(\frac{n+1}{n}\right)\right\} \to \log 1 = 0.$$

Definimos ahora $f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ como $h(x) = \frac{\log x}{x}$ $\forall x \in \mathbb{R}^+$. Es claro que $f \in D(\mathbb{R}^+)$ con

$$h'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

Si $x \geq e$, $h'(x) \leq 0$, luego h es decreciente en $[e, +\infty[$. Ahora, usando este hecho y que $\{h(n)\} = \left\{\frac{\log n}{n}\right\} \to 0$, podemos demostrar que $\lim_{x\to+\infty} h(x) = 0$:

Sea $\varepsilon > 0$. Como $\{h(n)\} \to 0$, encontramos un $m \in \mathbb{N}$, que podemos suponer que verifica $m > e$, de forma que $h(n) < \varepsilon$ $\forall n \geq m$. En particular, $h(m) < \varepsilon$. Entonces, si $x \in \mathbb{R}^+$ con $x > m$, tenemos $0 < h(x) \leq h(m) < \varepsilon$, como se buscaba.

Uso aquí que h es decreciente

Sean ahora $p \in \mathbb{R}^+$ y (x_n) cualquier sucesión de $\mathbb{R}^+$ con $(x_n) \to +\infty$. Si $y_n = x_n^p \ \forall n \in \mathbb{N}$, tenemos $(y_n) \to +\infty$ y

$$\frac{\log x_n}{x_n^p} = \frac{\frac{1}{p}\log y_n}{y_n} = \frac{1}{p}\,\frac{\log y_n}{y_n} \to 0,$$

lo que demuestra que $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\log x}{x^p} = 0$.

Por otra parte, tomando $z_n = e^{x_n}$, tenemos que

$$\frac{x_n^p}{e^{x_n}} = \frac{(\log z_n)^p}{z_n} = \left(\frac{\log z_n}{z_n^{1/p}}\right)^p \to 0$$

Ejemplos: Para todo $p \in \mathbb{R}^+$, se tiene:

(i) $\lim_{x\to 0} x^p \log x = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p \log\frac{1}{x} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{-\log x}{x^p} = 0$

(ii) $\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} \exp(x\log x) = \exp(0) = 1$

(iii) $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to+\infty} \exp\left(\dfrac{\log x}{x}\right) = 1$

(iv) $\lim_{x\to 0^+} e^{-1/x} x^{-p} = \lim_{x\to+\infty} x^p e^{-x} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^p}{e^x} = 0.$

Como vemos, este criterio es bastante útil para atacar algunas indeterminaciones del tipo $[(+\infty)^0]$ y $[0^0]$. Veamos por último un criterio útil contra las indeterminaciones del tipo $[1^\infty]$.

El criterio viene motivado por la derivada de log en 1:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$$

Cuando una sucesión $\{x_n^{y_n}\}$ presenta una indeterminación del tipo $[1^\infty]$, hemos visto que el problema viene de la sucesión $y_n \log x_n$, que es indeterminada del tipo $[0\cdot\infty]$. Cuando $x_n \to 1$, el límite anterior sugiere sustituir $\{y_n \log x_n\}$ por $\{y_n(x_n-1)\}$.

Proposición (Equivalencia logarítmica) Sean $y_n \in \mathbb{R}$ y $x_n \in \mathbb{R}^+$ $\forall n \in \mathbb{N}$ con $\{x_n\} \to 1$. Entonces

(i) Para $L \in \mathbb{R}$, $\{y_n(x_n-1)\} \to L \iff \{x_n^{y_n}\} \to e^L$.

(ii) $\{y_n(x_n-1)\} \to +\infty \iff \{x_n^{y_n}\} \to +\infty$.

(iii) $\{y_n(x_n-1)\} \to -\infty \iff \{x_n^{y_n}\} \to 0$.

Demostración: La idea de la demostración consiste en estudiar $\log x_n^{y_n}$ de la siguiente forma:

$$\log x_n^{y_n} = y_n \log x_n = y_n(x_n-1)\frac{\log x_n}{x_n-1}.$$

Aquí, nos gustaría usar que $\frac{\log x_n}{x_n-1} \to 1$ para obtener directamente la equivalencia, sin embargo, como $x_n \to 1$, nada nos garantiza que $x_n \neq 1$ para n suficientemente grande, por lo que este paso podría no poder darse.

Definimos entonces $\varphi : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ como $\varphi(t) = \begin{cases} \frac{\log t}{t-1} & \text{si } t \neq 1, \\ 1 & \text{si } t = 1. \end{cases}$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $y_n \log x_n = y_n(x_n-1)\varphi(x_n)$, que nos da el comportamiento de $y_n \log x_n$ (y por tanto de $x_n^{y_n}$) a partir de $x_n(y_n-1)$ y viceversa. □

Ejemplo

$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x^2}{x+2}}$. Tenemos $[1^\infty]$, consideramos el límite

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} - 1\right)\frac{x^2}{x+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x-1}\,\frac{x^2}{x+2} = 2,$$

por equivalencia logarítmica, $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x^2}{x+2}} = e^2$.

Relación de ejercicios

1. Dado $\rho \in \mathbb{R}^+$, probar que la restricción del logaritmo a $[\rho, +\infty[$ es lipschitziana, pero la restricción a $]0, \rho]$ no es uniformemente continua.

Sabemos que $\log \in D(\mathbb{R}^+)$ con $\log'(x) = 1/x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$.

Si $x \geq \rho > 0$, tenemos $|\log' x| = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\rho}$. ← $1/x$ es decreciente

Como la derivada está uniformemente acotada, $\log|_{]0,\rho[}$ es Lipschitziana.

Sean ahora $x_n = 1/n$ e $y_n = 1/n^2$, con $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande para que $1/n < \rho$.

Claramente $\{x_n - y_n\} = \left\{\frac{n-1}{n^2}\right\} \to 0$. Sin embargo,

$$\{\log x_n - \log y_n\} = \{-\log n + 2\log n\} = \{\log n\} \to +\infty,$$

luego $\log|_{]0,\rho[}$ no es uniformemente continua.

2. Probar que existe una única función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ que verifica $\log f(x) + \sqrt{f(x)} = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Probar también que $f \in D(\mathbb{R})$ y calcular $f'(1)$.

Consideramos la función $g : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ dada por $g(t) = \log t + \sqrt{t}$.

Tenemos que $g \in D(\mathbb{R}^+)$ con $g'(t) = \frac{1}{t} + \frac{\sqrt{t}}{2t} = \frac{2+\sqrt{t}}{t}$ $\forall t \in \mathbb{R}^+$.

Por el TVM, g es estrictamente creciente y por tanto inyectiva. Además,

$$\begin{cases} \lim_{t \to 0^+} g(t) = -\infty \\ \lim_{t \to +\infty} g(t) = +\infty \end{cases}$$

Por tanto, g es biyectiva con $g(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}$.

Por tanto, para cada $x \in \mathbb{R}$ existe un único y (que depende de x) tal que $g(y(x)) = x$, es decir, $\log y(x) + \sqrt{y(x)} = x$

Claramente $y = g^{-1}$. Por el teorema de la función inversa global, $g^{-1} \in D(\mathbb{R})$ y $(g^{-1})'(g(t)) = \frac{1}{g'(t)}$. Puesto que $g(1) = 1$, tenemos

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(1)} = \left(\frac{2+1}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{3}.$$

3. Estudiar la existencia y continuidad de la derivada de la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^-, \qquad f(x) = \log(1+x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Por el carácter local de la derivabilidad, $f \in D(\mathbb{R}^*)$ y $f' \in C(\mathbb{R}^*)$ y se tiene

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{R}^- \\ \frac{1}{1+x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^+ \end{cases}.$$

Estudiamos la derivabilidad en $x=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\log(1+x)}{x}=1 \quad (*)\\ \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1\end{cases}$$

$(*)$ Sea $g(x)=\log(1+x)$. g es derivable en $x=0$ con

$g'(0)=\dfrac{1}{1+0}=1$. En particular,

$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1.$$

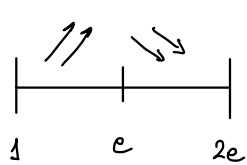
Entonces $f'(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{R}_0^+\\ \dfrac{1}{1+x} & x\in\mathbb{R}^+\end{cases}$, que es continua en $\mathbb{R}$.

4. Calcular la imagen de la función $f:[1,2e]\to\mathbb{R}$ dada por

$$f(x)=\frac{\log x}{x}\quad \forall x\in[1,2e]$$

Tenemos de forma obvia que $f\in D([1,2e])$ con $f'(x)=\dfrac{1-\log x}{x^2}$.

$f'(x)=0 \iff \log x=1 \iff x=e$.



Monotonía de f

Signo de f'

f alcanza su máximo en $x=e$ ($f(e)=1/e$) y su mínimo, por el Tª de Weierstrass, en el borde del intervalo:

$f(1)=0$, $f(2e)=\dfrac{1+\log 2}{2e}>0$,

luego $f[1,2e]=[0,1/e]$.

5. Probar que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1$.

Usamos el criterio de Stolz:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}}{\log n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\log(n+1) - \log n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} \frac{\frac{n+1}{n} - 1}{\log\left(\frac{n+1}{n}\right) - \log 1} \frac{1}{\frac{n+1}{n} - 1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+1)\frac{1}{n}} = 1.$$

$$\to \frac{1}{\log'(1)} = 1$$

6. Sea $f \in D(\mathbb{R})$ tal que $f'(x) = \alpha f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es una constante. Probar que $f(x) = f(0)e^{\alpha x}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Definimos $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mediante $g(x) = e^{-\alpha x} f(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$.
$g \in D(\mathbb{R})$ con

$$g'(x) = e^{-\alpha x} f'(x) - \alpha e^{\alpha x} f(x) = e^{-\alpha x}\left(f'(x) - \alpha f(x)\right) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Por el teorema del valor medio, $g(x) = C$ $\forall x \in \mathbb{R}$, luego $f(x) = C \cdot e^{\alpha x}$. Evaluando en $x = 0$ tenemos $C = f(0)$, como queríamos.

7. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f \in C[a,b] \cap D(]a,b[)$, tal que $f(a) = f(b) = 0$. Dado $\lambda \in \mathbb{R}$, probar que existe $c \in]a,b[$ tal que $f'(c) = \lambda f(c)$.

Sea $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = e^{-\lambda x} f(x)$. Tenemos $g \in C[a,b]$, $g \in D(]a,b[)$ y $g(a) = g(b) = 0$.

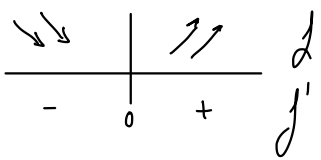
Por el teorema de Rolle, $\exists c \in]a,b[$ tal que $g'(c)=0$, es decir,

$$g'(c) = e^{-\lambda c}\left(f'(c) - \lambda f(c)\right) = 0$$

Como $e^{-\lambda c} > 0$, ha de darse $f'(c) = \lambda f(c)$.

8. Probar que $e^x + e^{-x} \geqslant 2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^x + e^{-x}$. $f \in D(\mathbb{R})$ con $f'(x) = e^x - e^{-x}$. Se tiene $f'(x) = 0 \iff e^x = e^{-x} \iff x = -x \iff x = 0$. Estudiamos la monotonía a través del signo de su derivada:



Vemos que f tiene un mínimo absoluto en $x=0$, luego $f(x) \geqslant f(0)$ $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$e^x + e^{-x} \geqslant 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

9. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x + e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Probar que f es biyectiva y que f^{-1} es derivable en $\mathbb{R}$. Calcular $(f^{-1})'(1)$ y $(f^{-1})'(1+e)$.

$f \in D(\mathbb{R})$ con $f'(x) = 1 + e^x > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Entonces f es $\uparrow\uparrow$ en todo $\mathbb{R}$, y en particular es inyectiva. Podemos ver que

$$f(x) \to -\infty \quad (x \to -\infty)$$
$$f(x) \to +\infty \quad (x \to +\infty)$$

luego $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, lo que prueba la sobreyectividad.

Entonces, $\exists f^{-1}$ y es derivable en $\mathbb{R}$ por el teorema de la función inversa global, teniéndose además

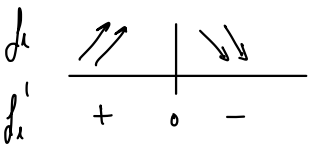
$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}, \quad (f^{-1})'(1+e) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{1+e}$$

($f(0)=1$, $f(1)=1+e$)

10. Probar que $1 + x \leqslant e^x \leqslant 1 + xe^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

$1+x \leq e^x \leq 1+xe^x \iff 1+x-e^x \leq 0 \leq 1+(x-1)e^x$.

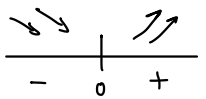
Sea $f_1(x) = 1+x-e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$. $f_1 \in D(\mathbb{R})$ con $f_1'(x) = 1-e^x$.
$f_1'(x) = 0 \iff x = 0$, donde alcanza un máximo global.



$f_1(x) \leq f_1(0) = 1-e^0 = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Por otro lado, sea $f_2(x) = 1+(x-1)e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$. $f_2 \in D(\mathbb{R})$ con

$$f_2'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$$

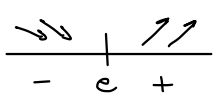


$f_2'(x) = 0 \iff x = 0$, donde alcanza un mínimo global.
$f_2(x) \geq f_2(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, que se traduce en $1+(x-1)e^x \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

11. Probar que $x^e \leqslant e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}^+$. Probar también que la anterior desigualdad caracteriza al número e, es decir, si $a \in \mathbb{R}^+$ verifica que $x^a \leqslant a^x$ para todo $x \in \mathbb{R}^+$, entonces $a = e$.

Como log es una función creciente, demostrar que $x^e \leq e^x$ es equivalente a probar que $e\log x \leq x$. Sea $f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$
$f(x) = x - e\log x$. $f \in D(\mathbb{R}^+)$ con $f'(x) = 1 - \frac{e}{x}$.

$f'(x) = 0 \iff 1 = \frac{e}{x} \iff x = e$.



Se observa gracias al TVM que
f tiene un mínimo global en $x = e$, luego $f(x) \geq f(e) = 0$,
como se pretendía demostrar.

Por otro lado, si se tiene que $x^a \leq a^x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$, entonces $a \log x \leq x \log a \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \log a - a \log x \geq 0$.

Sea $g(x) = x \log a - a \log x$. Se ve que $g(a) = 0$, luego $x = a$ es un mínimo global (por hipótesis $g(x) \geq 0 \ \forall x$). Como $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^+)$, esto implica que $g'(a) = 0$:

$$0 = g'(a) = \log a - \frac{a}{a} = 0 \Rightarrow \log a = 1 \Rightarrow a = e.$$

12. Estudiar el comportamiento en $+\infty$ de las funciones $\varphi, \psi : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ definidas como sigue, donde $a \in \mathbb{R}^+$ es una constante:

$$\varphi(x) = \frac{\log\left(2 + ae^x\right)}{\sqrt{2 + ax^2}}, \quad \psi(x) = \left(a^x + x\right)^{1/x} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Por un lado

Identificamos los términos más dominantes de cada factor y los aislamos

$$\frac{\log(2+ae^x)}{\sqrt{2+ax^2}} = \frac{\log\left(e^x \frac{2+ae^x}{e^x}\right)}{\sqrt{a}\,x} \frac{\sqrt{a}\,x}{\sqrt{2+ax^2}}$$

$$= \frac{x + \log\left(\frac{2+ae^x}{e^x}\right)}{\sqrt{a}\,x} \sqrt{\frac{ax^2}{2+ax^2}} \to \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (x \to +\infty).$$

$\sqrt{\frac{ax^2}{2+ax^2}} \to 1$

Si $a > 1$, $a^x \to +\infty$
Si $a \leq 1$, no.

Por otro lado; $(a^x + x)^{1/x} = \exp\left(\frac{1}{x} \log\left(a^x + x\right)\right) = (*)$

Si $a > 1$, escribimos

$$(*) = \exp\left(\frac{\log\left(a^x \frac{a^x + x}{a^x}\right)}{x}\right) = \exp\left(\frac{x \log a + \log \frac{a^x + x}{x}}{x}\right)$$

$$\to \exp(\log a) = a \quad (x \to +\infty).$$

Si $a \leq 1$, escribimos $(*) = \exp\left(\dfrac{\log\left(x + \dfrac{a^x + x}{x} \right)}{x} \right) =$

$= \exp\left(\dfrac{\log x + \log\left(\dfrac{a^x + x}{x} \right)}{x} \right) \to \exp(0) = 1.$

$\to 0$ por la escala de infinitos.

13. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, estudiar la convergencia de las siguientes series:

(a) $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \left(\log\left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)^{\alpha}$ (b) $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \left(1 - e^{-1/n} \right)^{\alpha}$

Vamos a demostrar usando el criterio de comparación por paso al límite que la convergencia de estas series equivale a la de $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$

$f(x) = \log(1+x)$

$$\frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha}}{\frac{1}{n^{\alpha}}} = \left(\frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right)^{\alpha} = \left(\frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log 1}{1/n - 0} \right)^{\alpha} =$$

$= f'(0) = 1.$

$g(x) = e^{-x}$

Por otro lado, $\left(\dfrac{1 - e^{-1/n}}{1/n} \right)^{\alpha} = \left(\dfrac{g(0) - g(1/n)}{1/n - 0} \right)^{\alpha} = -g'(0) = 1.$

Por último, vemos que la serie $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ converge $\iff \alpha > 1$.

Si $\alpha \leq 0$ es claro, ya que el término general no va a cero.

Si $\alpha > 0$, $1/n^\alpha$ es decreciente y podemos usar el criterio de condensación, que nos dice que su convergencia equivale a la de

$$\sum_{n\geq 0} 2^n \frac{1}{(2^n)^\alpha} = \sum_{n\geq 0} \left(2^{1-\alpha}\right)^n,$$

que es una serie geométrica y converge $\iff 2^{1-\alpha} < 1 \iff$
$\iff (1-\alpha)\log_2 2 < \log_2 1 \iff 1-\alpha < 0 \iff \alpha > 1.$

14. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, estudiar la derivabilidad de la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^-, \quad f(x) = x^\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Por el carácter local de la derivabilidad, $f \in D(\mathbb{R}^*)$ con

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \alpha x^{\alpha-1} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Estudiamos la existencia de derivada en $x=0$ viendo el límite

$$\lim_{x\to 0^+} \alpha x^{\alpha-1} = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha = 1 \\ 0 & \text{si } \alpha > 1 \\ \operatorname{sgn}(\alpha)\infty & \text{si } \alpha < 1 \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0^-} 0 = 0$$

El TVM nos permite concluir que f es derivable en $x=0$
$\iff \alpha > 1.$

15. Se considera la función $f : \mathbb{R}^+ \setminus \{e\} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x^{1/(\log x - 1)} \quad \forall x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{e\}$$

Estudiar el comportamiento de f en $0, e, +\infty$.

$$f(x) = \exp\left(\frac{\log x}{\log x - 1}\right)$$

Si $x \to +\infty$, $\dfrac{\log x}{\log x - 1} \to 1 \Rightarrow f(x) \to e$.

Si $x \to 0^+$, $\dfrac{\log x}{\log x - 1} \to 1 \Rightarrow f(x) \to e$.

Si $x \to e^+$, $\dfrac{\log x}{\log x - 1} \to +\infty \Rightarrow f(x) \to +\infty$.

Si $x \to e^-$, $\dfrac{\log x}{\log x - 1} \to -\infty \Rightarrow f(x) \to 0$.

16. Estudiar la convergencia de la sucesión:

$$\left\{\left(\frac{\alpha\sqrt[n]{a} + \beta\sqrt[n]{b}}{\alpha + \beta}\right)^n\right\}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha + \beta \neq 0$, $a, b \in \mathbb{R}^+$.

Como $\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b} \to 1$, tenemos una indeterminación del tipo $[1^\infty]$. Entonces, usamos la equivalencia logarítmica:

$$n\left(\frac{\alpha(\sqrt[n]{a}-1) + \beta(\sqrt[n]{b}-1)}{\alpha+\beta}\right) = \frac{\alpha\, n(\sqrt[n]{a}-1) + \beta n(\sqrt[n]{b}-1)}{\alpha+\beta} = (*)$$

Usamos equivalencia logarítmica al revés: $(\sqrt[n]{a})^n \to a$, luego $n(\sqrt[n]{a}-1) \to \log a$.

$$(*) \to \frac{\alpha \log a + \beta \log b}{\alpha+\beta} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\log a + \frac{\beta}{\alpha+\beta}\log \beta.$$

Por tanto, la sucesión original tiende a la exponencial de esto;

$$\left\{\left(\cdot\cdot\right)\right\} \to \exp\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\log a\right)\exp\left(\frac{\beta}{\alpha+\beta}\log b\right)$$

$$= a^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}\, b^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

17. Estudiar la derivabilidad de la función $f:\mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x^x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f(0) = 1$$

$x^x = \exp(x\log x)$. $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^+)$ de forma manifiesta, con

$$f'(x) = \exp(x\log x)\left(\log x + \frac{x}{x}\right) = (1+\log x)\,x^x.$$

$$f'(x) = (1+\log x)\exp(x\log x) \to -\infty \quad (x \to 0^+)$$

($1+\log x \to -\infty$; $x\log x \to 0$; $\exp(x\log x) \to 1$) → Está hecho en la teoría.

Por el teorema del valor medio, f no es derivable en $x=0$.

18. Estudiar el comportamiento en $+\infty$ de la función $h:]1,+\infty[\to \mathbb{R}$ en cada uno de los siguientes casos:

(a) $h(x) = \dfrac{x\left(x^{1/x}-1\right)}{\log x} \quad \forall x \in]1,+\infty[$

(b) $h(x) = (x+1)^{2/3} - (x-1)^{2/3} \quad \forall x \in]1,+\infty[$

(c) $h(x) = \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} \quad \forall x \in]1,+\infty[$

a) Recordando la demostración del criterio de equivalencia logarítmica, escribimos

$$x\left(x^{1/x}-1\right) = \frac{x\left(x^{1/x}-1\right)}{x\log x^{1/x}} \times \log x^{1/x} = \frac{x\left(x^{1/x}-1\right)}{\log x}\log x$$

($\frac{x(x^{1/x}-1)}{x\log x^{1/x}} \to 1$)

luego $h(x) = \dfrac{x(x^{1/x}-1)}{\log x} \dfrac{\log x}{\log x} \longrightarrow 1 \quad (x \to +\infty)$.

b) Racionalizamos las raíces cúbicas usando la fórmula

$$x^{n+1} - y^{n+1} = (x-y)\sum_{i=1}^{n} x^i y^{n-i} \qquad n \in \mathbb{N},\ x, y \in \mathbb{R}$$

$$(x+1)^{2/3} - (x-1)^{2/3} = \frac{\left((x+1)^{2/3} - (x-1)^{2/3}\right)\left((x+1)^{4/3} + (x-1)^{4/3} + (x+1)^{2/3}(x-1)^{2/3}\right)}{(x+1)^{4/3} + (x-1)^{4/3} + (x+1)^{2/3}(x-1)^{2/3}}$$

$$= \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x}{(x+1)^{4/3} + (x-1)^{4/3} + (x+1)^{2/3}(x-1)^{2/3}}$$

dividido por x numerador y denominador

$$= \frac{4}{\left(\frac{x+1}{x^{3/4}}\right)^{4/3} + \left(\frac{x-1}{x^{3/4}}\right)^{4/3} + \left(\frac{x+1}{x^{3/4}}\right)^{4/3}\left(\frac{x-1}{x^{3/4}}\right)^{4/3}}$$

$\longrightarrow 0$ (porque $3/4 < 1$, luego el denom. $\to +\infty$).

c) Indeterminación del tipo $[0/0]$. $\quad 1^0 = 1$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^2+10}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}\left(\frac{1}{2x}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(\left(\frac{1}{2x}\right)^{1/2x}\right)^{\frac{2x^2-4x}{x^2+3}} = 1^2 = 1.$$

$\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{1}{y}\right)^{1/y} = \lim_{y\to 0^+} y^y = 1$

19. Sea $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función verificando que

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Probar que $\varphi(r) = \varphi(1)\, r$ para todo $r \in \mathbb{Q}$. Deducir que, si φ es continua al menos en un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces $\varphi(x) = \varphi(1)\, x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Sea $r = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{N}$. Entonces es claro que

$$\varphi(r) = \varphi\left(\frac{p}{q}\right) = \varphi\left(\frac{1}{q} + \overset{p)}{\cdots} + \frac{1}{q}\right) = \varphi\left(\frac{1}{q}\right) \overset{p)}{+ \cdots +} \varphi\left(\frac{1}{q}\right) =$$

$$= p\, \varphi\left(\frac{1}{q}\right).$$

Usando lo que acabamos de probar con $r = 1 = \frac{q}{q}$, se tiene necesariamente

$$\varphi(1) = q\, \varphi(1/q) \Rightarrow \varphi(1/q) = \frac{\varphi(1)}{q}.$$

Juntando las dos cosas,

$$\varphi(r) = \varphi\left(\frac{p}{q}\right) = p\, \varphi\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{p}{q}\, \varphi(1) = r\, \varphi(1).$$

Sean ahora $x \in \mathbb{R}$ y $\{r_n\}$ una sucesión en $\mathbb{Q}$ tal que $r_n \to x$ (existe porque $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$).

Claramente $\varphi(q_n) = q_n\, \varphi(1) \to x\, \varphi(1)$. Probaremos que también se tiene $\varphi(q_n) \to \varphi(x)$, dándose la igualdad buscada.

$$|\varphi(x) - \varphi(q_n)| = |\varphi(x) + \varphi(-q_n) + \varphi(x_0) - \varphi(x_0)| =$$

$$= |\varphi(\underbrace{x - q_n + x_0}) - \varphi(x_0)| \to 0$$

$x - q_n + x_0 \to x_0$ y φ es continua en $x_0 \Rightarrow$ converge a $\varphi(x_0)$

Hemos probado que $\varphi(q_n) \to x\varphi(1)$ y $\varphi(q_n) \to \varphi(x)$. Por unicidad del límite se tiene lo que queremos.

20. Sea $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ una función derivable en 1 y verificando que

$$f(f(x)) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

Probar que f es la potencia de exponente $\sqrt{2}$ o la de exponente $-\sqrt{2}$.

Componiendo otra vez con f se tiene

$$f(x^2) = f(f(f(x))) = (f(x))^2$$

Evaluando la identidad anterior en x^2 tenemos

$$f(x^4) = (f(x^2))^2 = ((f(x))^2)^2 = f(x)^4$$

Motivados por esto, es posible demostrar por inducción que

$$f(x^{2n}) = f(x)^{2n} \Rightarrow f(x) = f\left(x^{1/2n}\right)^{2n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Entonces, podemos escribir $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f\left(x^{1/2n}\right)^{2n}$.

Para cada $x \in \mathbb{R}^+$, $\sqrt[2n]{x} \to 1$ y f es continua en 1 (por ser derivable en 1), luego $f(x^{1/2n}) \to f(1)$.

Podemos calcular $f(1)$ usando la fórmula de antes, ya que $f(1) = f(1^2) = f(1)^2 \Rightarrow f(1) = 1$.
$\uparrow$ $f(1) > 0$ porque $f(\mathbb{R}^+) \subset \mathbb{R}^+$

Tenemos por tanto una indeterminación del tipo 1^∞. Usamos equivalencia logarítmica:

$$2n\left(f(x^{1/2n})-1\right) = 2n\,\frac{f(x^{1/2n})-f(1)}{x^{1/2n}-1}\,(x^{1/2n}-1) \to f'(1)$$

$$\to f'(1)\,\underbrace{2n\,(x^{1/2n}-1)}_{\text{por equivalencia logarítmica al revés, esto va a } \log x \text{ (como en ej. 18 a)}} \to f'(1)\log x.$$

Por equivalencia logarítmica, $f(x) \to \exp\left(f'(1)\log x\right) = x^{f'(1)}$.

Calculamos $f'(1)$ usando la regla de la cadena:

$$f(f(x)) = x^2 \Rightarrow f'(f(1))\,f'(1) = 2 \Rightarrow f'(1)^2 = 2$$

$$\Rightarrow f'(1) = \pm\sqrt{2}$$